Guía de observación
EDA 01: estructura, cobertura y comparabilidad

Proyecto AgroCebada

Índice

1. Propósito **2**

2. Cobertura temporal y por parcela **2**
2.1. Fechas disponibles por sensor . . . 2
2.2. Intervalos entre observaciones consecutivas . . . 2
2.3. Cobertura por parcela . . . 3
2.4. Heatmap de cobertura de Sentinel-2 . . . 3
2.5. Heatmap de cobertura de Landsat . . . 4
2.6. Heatmap de cobertura de Planet . . . 5

3. Calidad y nubosidad **6**
3.1. Distribución de nubosidad . . . 6
3.2. Nubosidad por mes . . . 6
3.3. Cobertura mensual frente a nubosidad . . . 7

4. Trayectorias temporales representativas **8**
4.1. Trayectorias de NDVI promedio . . . 8
4.2. Trayectorias de LAI promedio . . . 9
4.3. Trayectorias de NDWI promedio . . . 10
4.4. Trayectorias de ENDWI promedio . . . 11
4.5. Trayectorias de MSI promedio . . . 12
4.6. Trayectorias de EMSI promedio . . . 13
4.7. Trayectorias de NDDI promedio . . . 14
4.8. Trayectorias de ENDDI promedio . . . 15

5. Comparación preliminar Planet–Sentinel-2 **16**
5.1. Comparación exacta de NDVI . . . 16
5.2. Comparación exacta de EVI . . . 17
5.3. Comparación exacta de LAI . . . 18

6. Respuestas y hallazgos **18**
6.1. Cobertura temporal y por parcela . . . 18
6.2. Calidad y nubosidad . . . 19
6.3. Trayectorias representativas . . . 19
6.4. Comparación Planet–Sentinel-2 . . . 20

7. Cierre sugerido **20**

1. Propósito

Esta guía acompaña las salidas del primer EDA. Su objetivo es orientar la lectura de la estructura temporal, cobertura, calidad y comparabilidad de Sentinel-2, Landsat y Planet. Las gráficas son descriptivas: no implican equivalencia entre sensores ni justifican todavía imputación, escalamiento o selección de variables.

2. Cobertura temporal y por parcela

2.1. Fechas disponibles por sensor

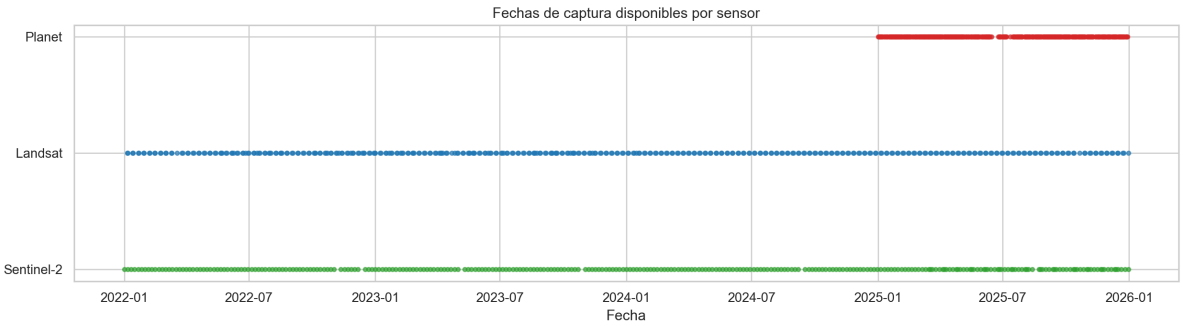


Figura 1: Fechas disponibles por sensor

Preguntas guía

- ¿Qué sensores cubren todo el periodo y cuál está limitado a 2025?
- ¿Se observan huecos, temporadas densas o cambios de frecuencia?
- ¿Qué periodos permiten comparaciones temporales justas entre sensores?

2.2. Intervalos entre observaciones consecutivas

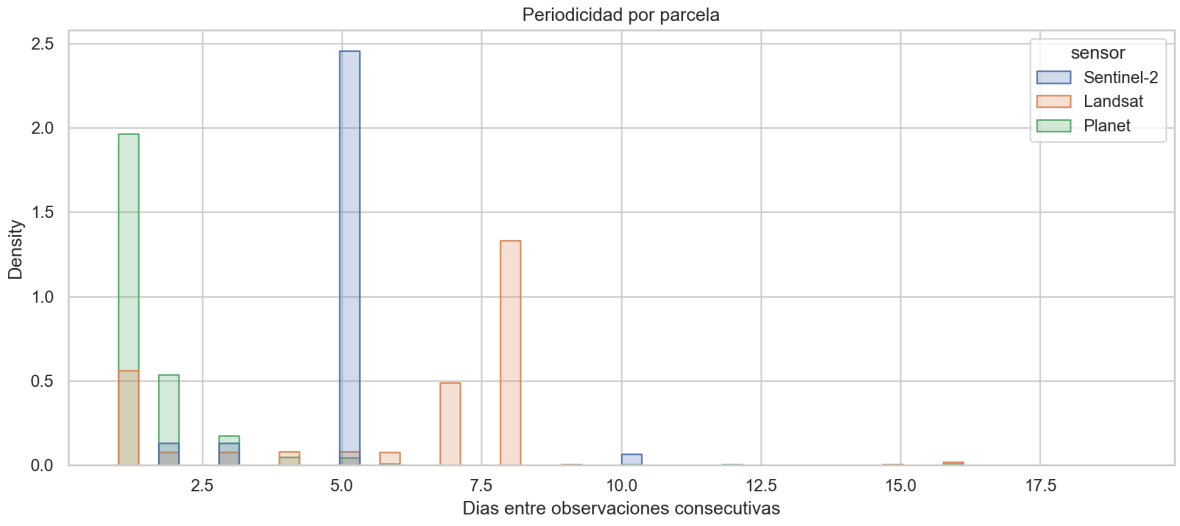


Figura 2: Intervalos entre observaciones consecutivas

Preguntas guía

- ¿Cuál es el intervalo típico de revisita por sensor?
- ¿La distribución tiene colas largas que indiquen interrupciones?
- ¿La frecuencia observada es suficientemente regular para comparar trayectorias?

2.3. Cobertura por parcela

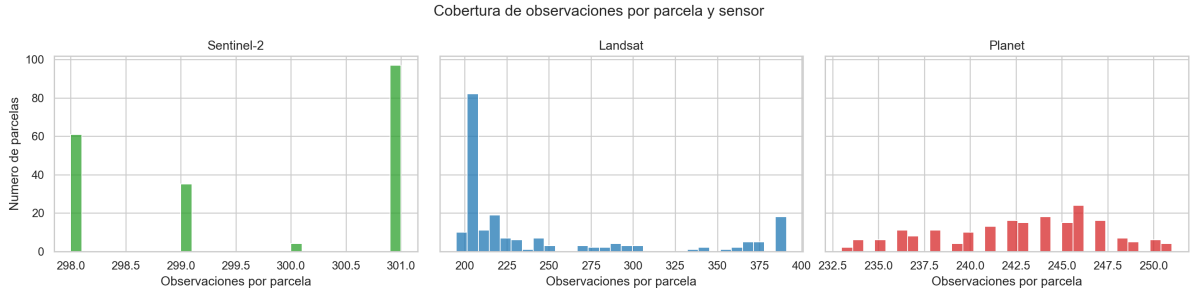


Figura 3: Cobertura por parcela

Preguntas guía

- ¿Cuántas observaciones suele tener una parcela en cada sensor?
- ¿Existen parcelas con cobertura muy inferior o superior al resto?
- ¿Las diferencias entre sensores se explican por su rango temporal?

2.4. Heatmap de cobertura de Sentinel-2

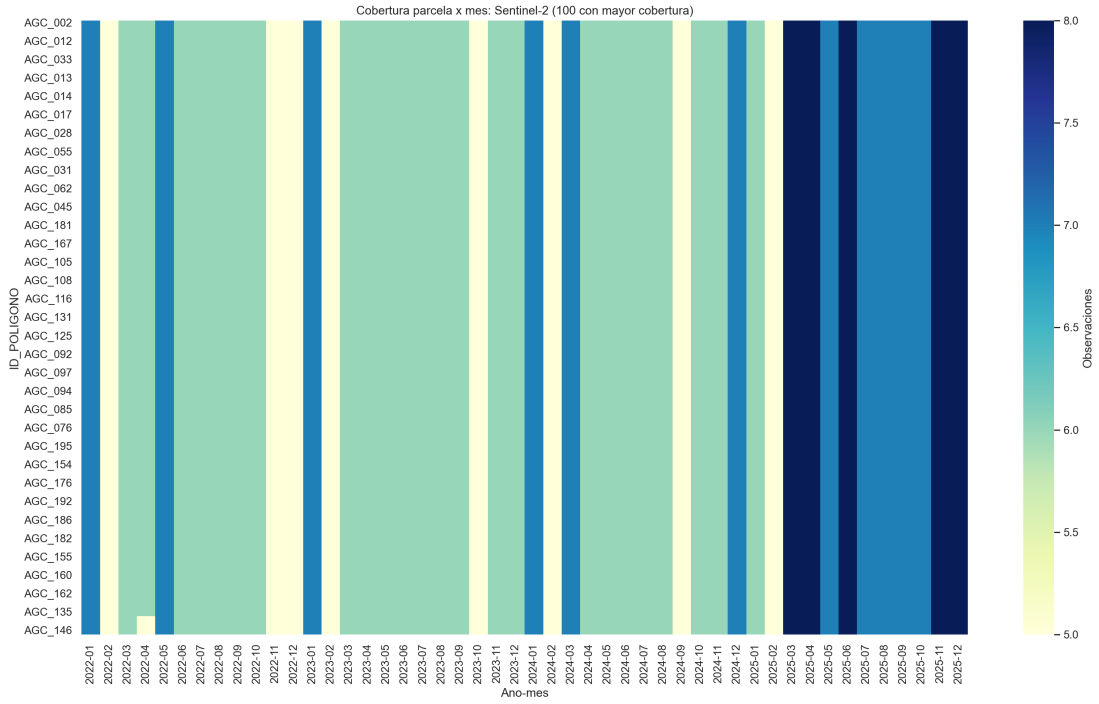


Figura 4: Heatmap de cobertura de Sentinel-2

Preguntas guía

- ¿La cobertura mensual es uniforme entre parcelas?
- ¿Qué meses muestran huecos compartidos por muchas parcelas?
- ¿Los patrones ausentes parecen sistemáticos o aislados?

2.5. Heatmap de cobertura de Landsat

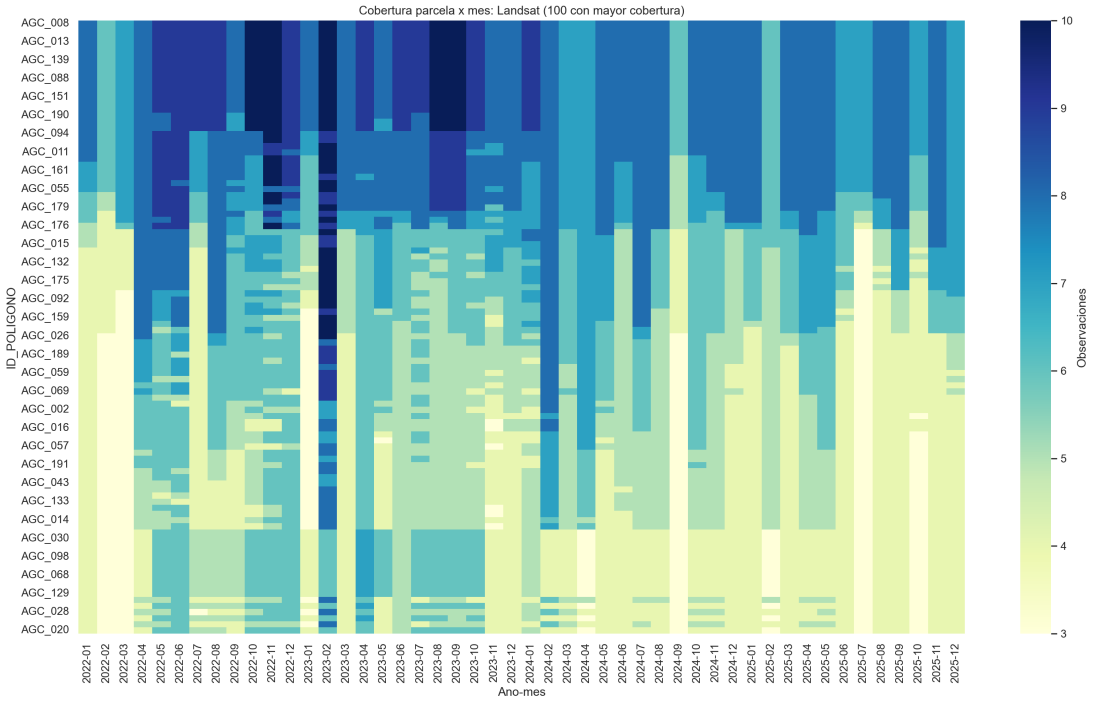


Figura 5: Heatmap de cobertura de Landsat

Preguntas guía

- ¿Qué tan heterogénea es la cobertura entre parcelas?
- ¿Hay bloques temporales sin observaciones?
- ¿Qué parcelas requieren atención antes de un análisis longitudinal?

2.6. Heatmap de cobertura de Planet

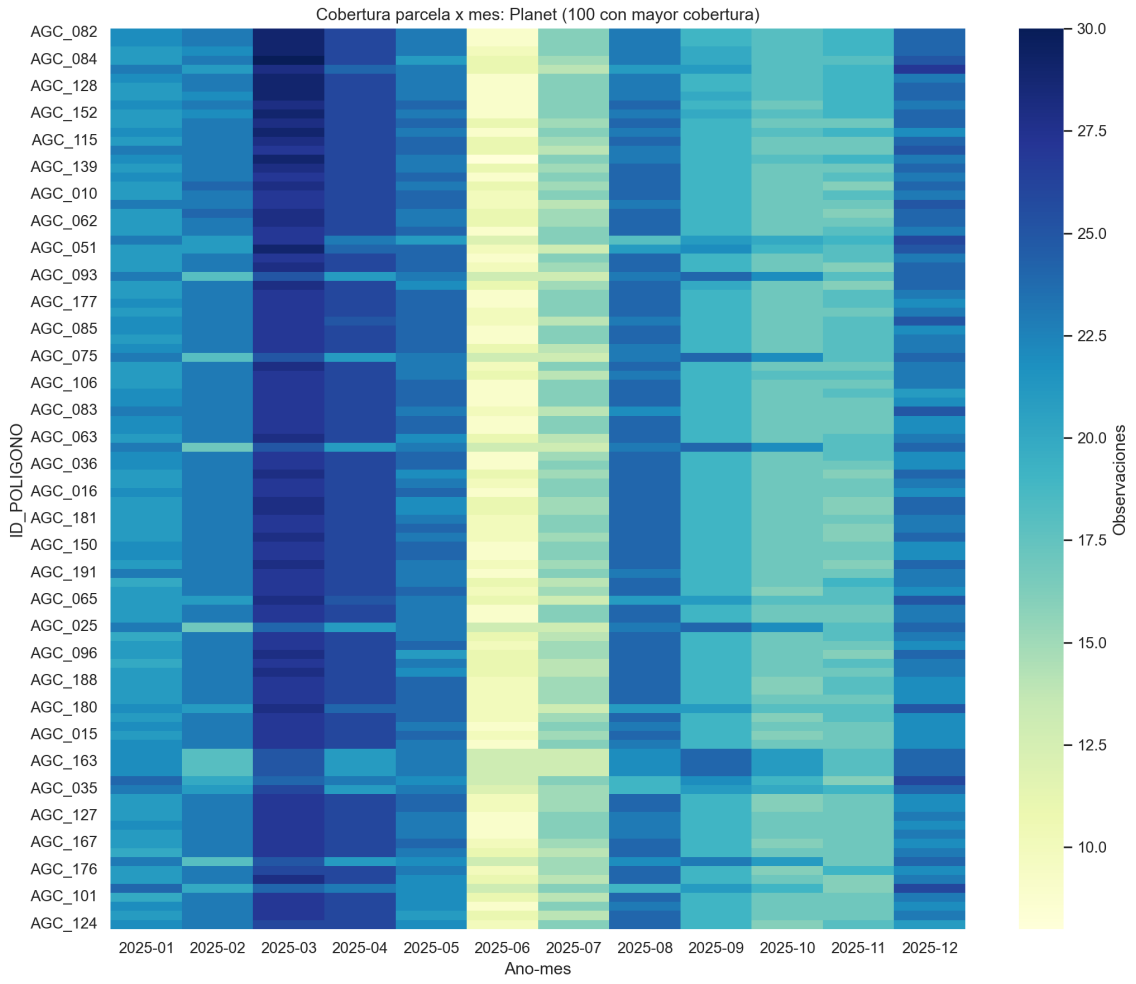


Figura 6: Heatmap de cobertura de Planet

Preguntas guía

- ¿La cobertura durante 2025 es continua para las parcelas mostradas?
- ¿Qué meses presentan menor disponibilidad?
- ¿La cobertura de Planet coincide con meses comparables de los otros sensores?

3. Calidad y nubosidad

3.1. Distribución de nubosidad

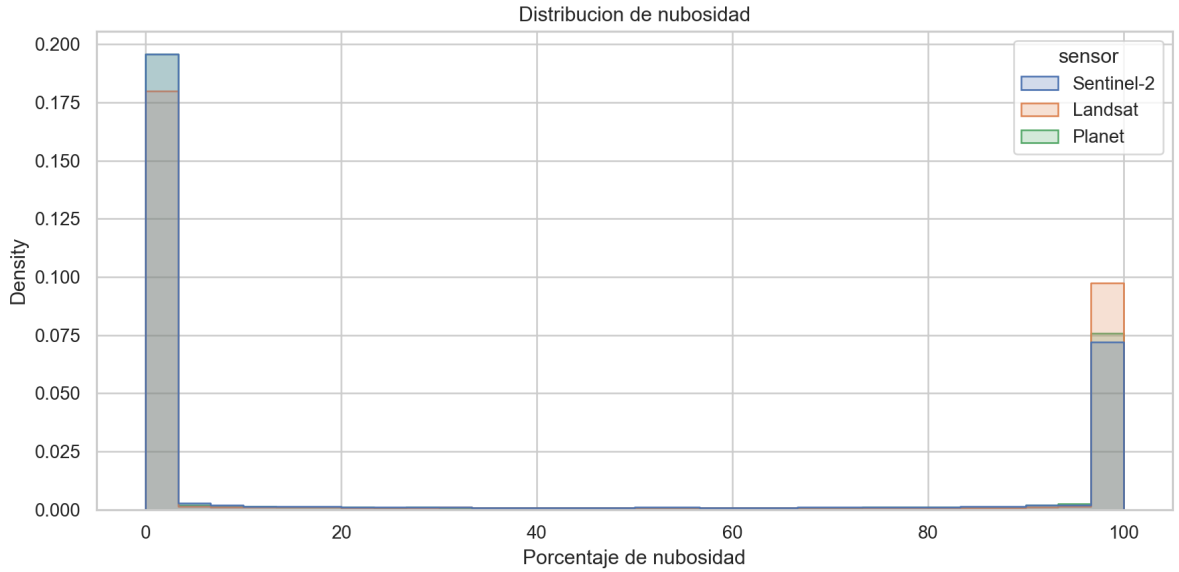


Figura 7: Distribución de nubosidad

Preguntas guía

- ¿La nubosidad se concentra en 0, 100 o valores intermedios?
- ¿Las distribuciones tienen formas comparables entre sensores?
- ¿Los valores extremos pueden corresponder a reglas de procesamiento distintas?

3.2. Nubosidad por mes

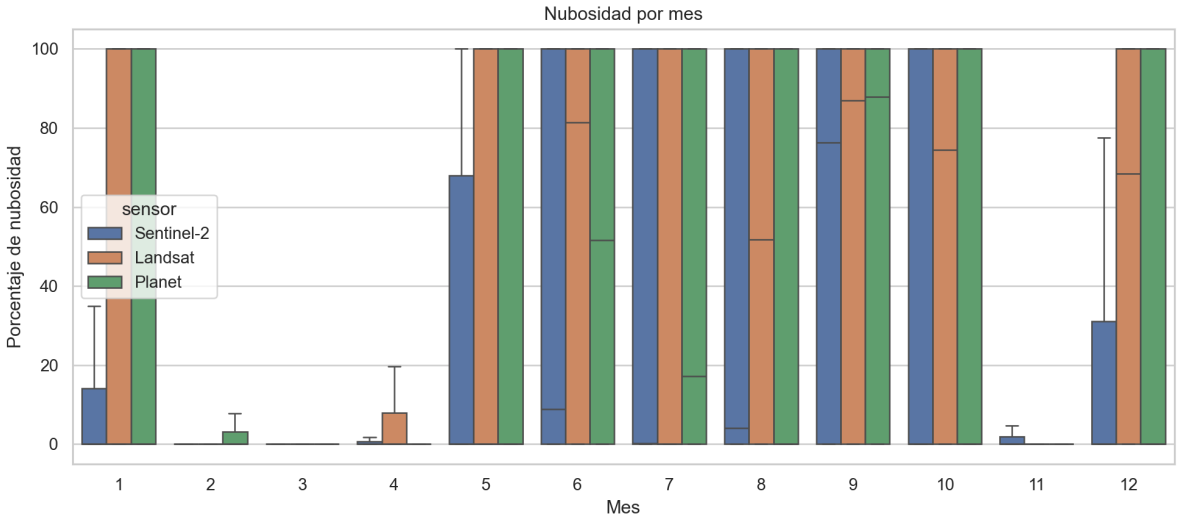


Figura 8: Nubosidad por mes

Preguntas guía

- ¿Existe estacionalidad en la nubosidad?
- ¿Qué meses presentan mayor mediana o dispersión?
- ¿La comparación está afectada por los distintos años disponibles por sensor?

3.3. Cobertura mensual frente a nubosidad

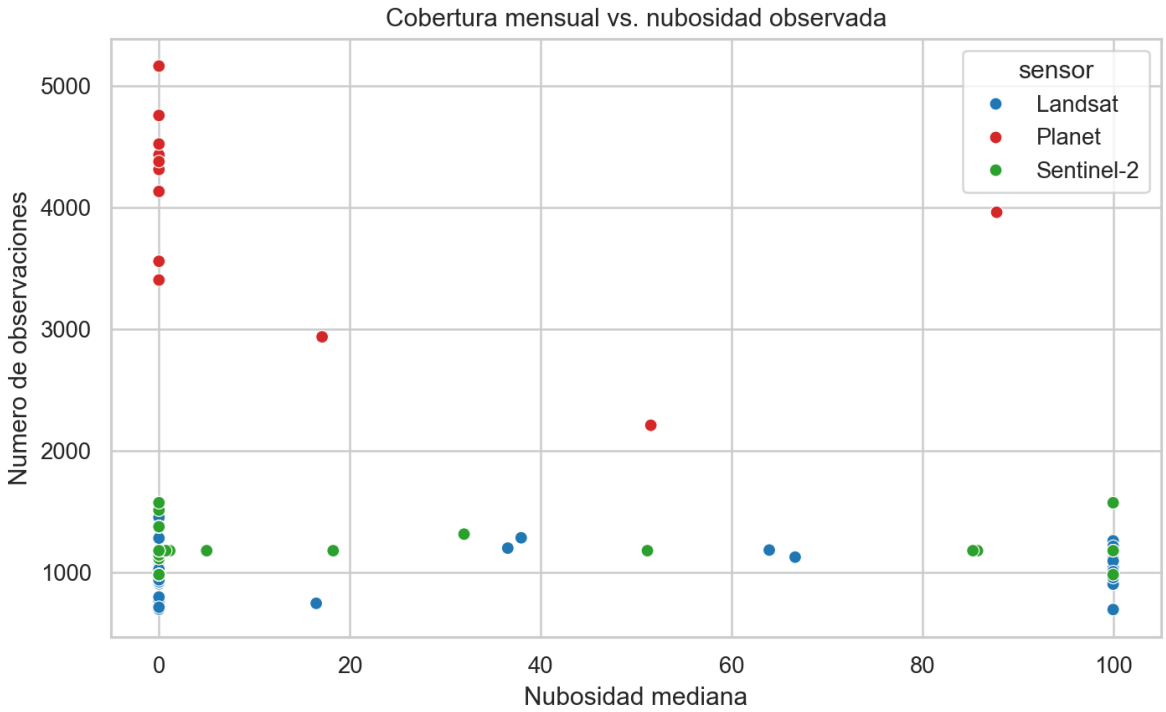


Figura 9: Cobertura mensual frente a nubosidad

Preguntas guía

- ¿Los meses con mayor nubosidad observada tienen menos registros?
- ¿La relación cambia según el sensor?
- ¿Puede hablarse solo de asociación y no de causalidad, dado que no se conoce la nubosidad de capturas ausentes?

4. Trayectorias temporales representativas

4.1. Trayectorias de NDVI promedio

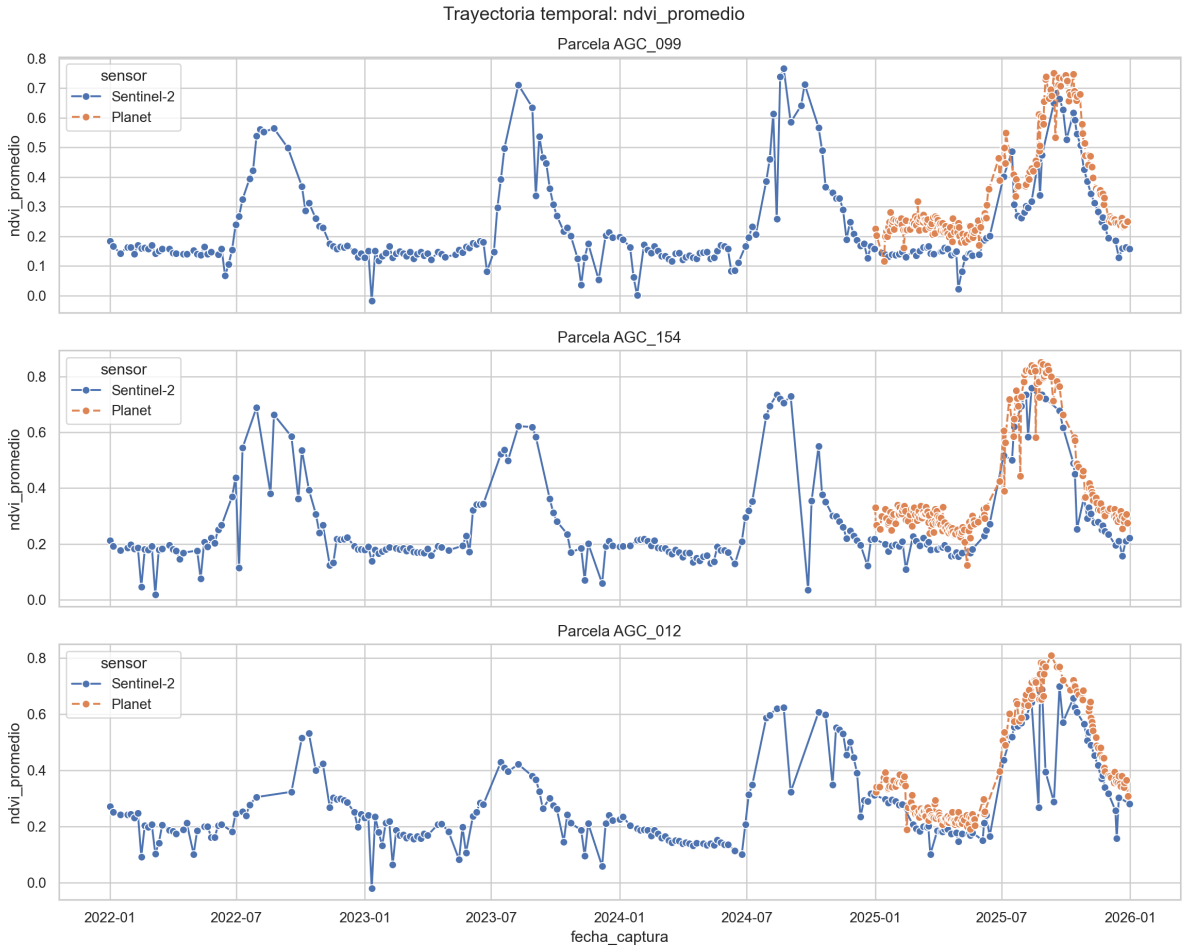


Figura 10: Trayectorias de NDVI promedio

Preguntas guía

- ¿Se reconocen ciclos de crecimiento y senescencia?
- ¿Los sensores reproducen tendencias similares en periodos coincidentes?
- ¿Hay saltos abruptos que ameriten revisar nubosidad o calidad?

4.2. Trayectorias de LAI promedio

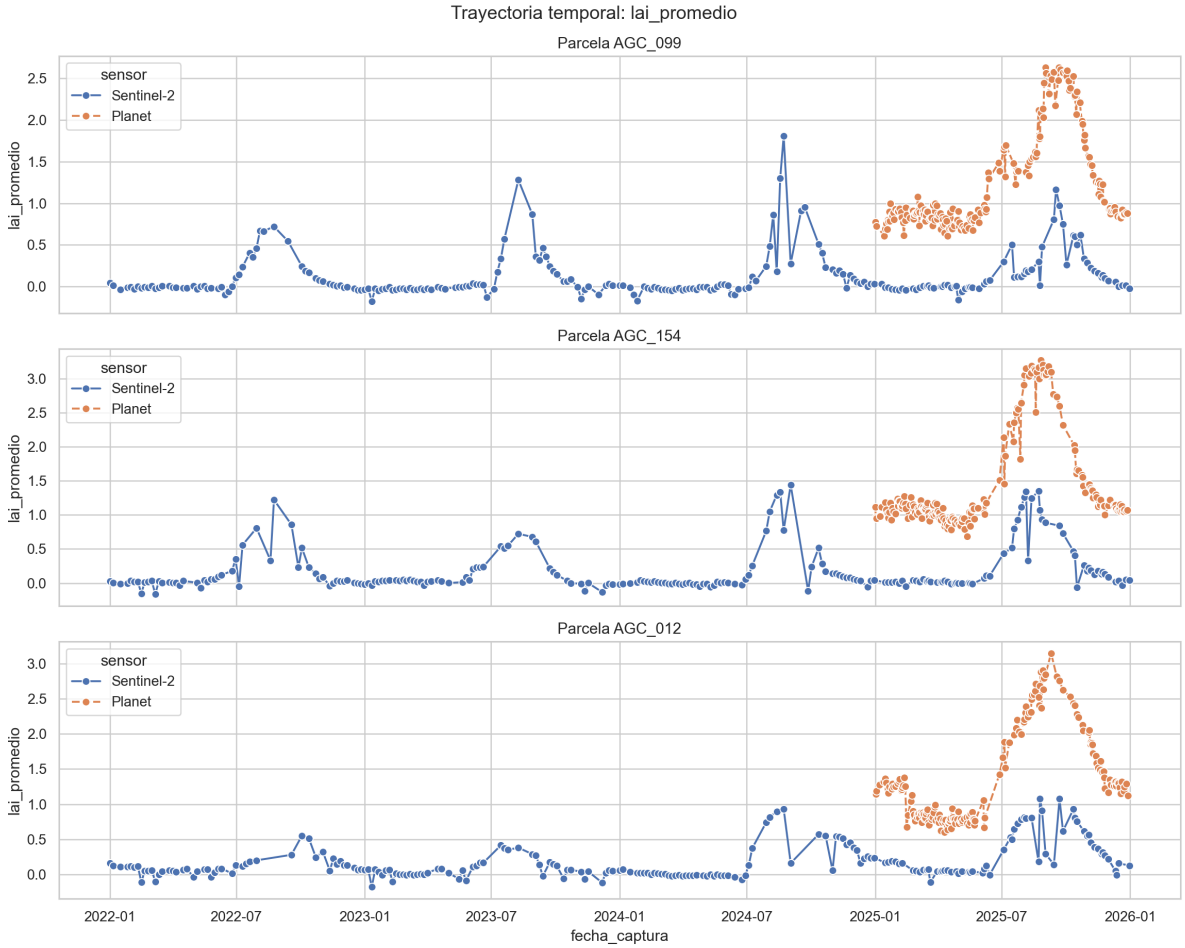


Figura 11: Trayectorias de LAI promedio

Preguntas guía

- ¿Los máximos de LAI ocurren en fechas semejantes a los máximos de NDVI?
- ¿Existe un desplazamiento sistemático de escala entre sensores?
- ¿Hay valores o cambios biológicamente poco plausibles?

4.3. Trayectorias de NDWI promedio

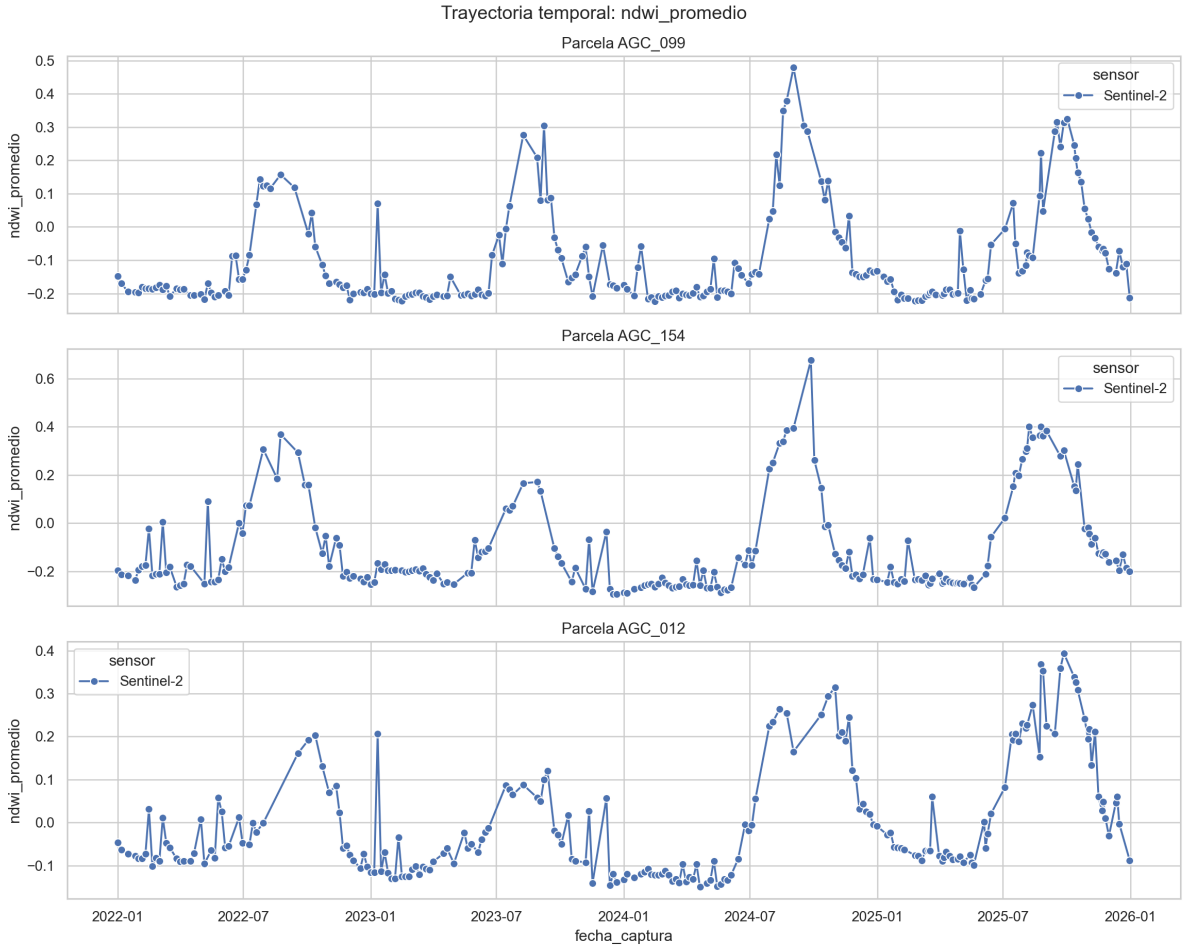


Figura 12: Trayectorias de NDWI promedio

Preguntas guía

- ¿Cómo cambia la señal de humedad a lo largo del ciclo?
- ¿Los cambios coinciden temporalmente con NDVI y LAI?
- ¿Qué parcelas muestran comportamientos atípicos?

4.4. Trayectorias de ENDWI promedio

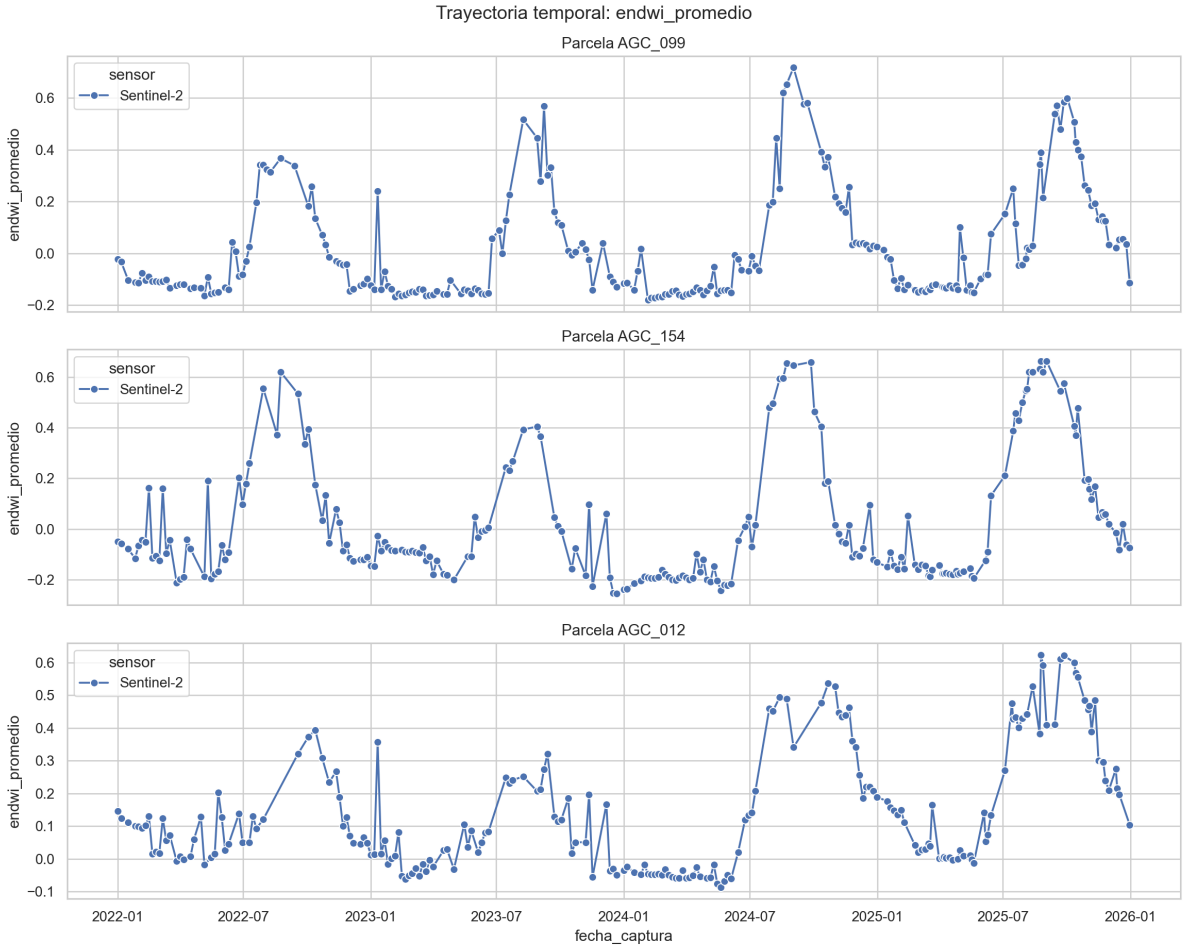


Figura 13: Trayectorias de ENDWI promedio

Preguntas guía

- ¿ENDWI confirma los patrones observados en NDWI?
- ¿Presenta mayor ruido o sensibilidad a valores extremos?
- ¿Hay periodos sin datos que impidan interpretar la trayectoria?

4.5. Trayectorias de MSI promedio

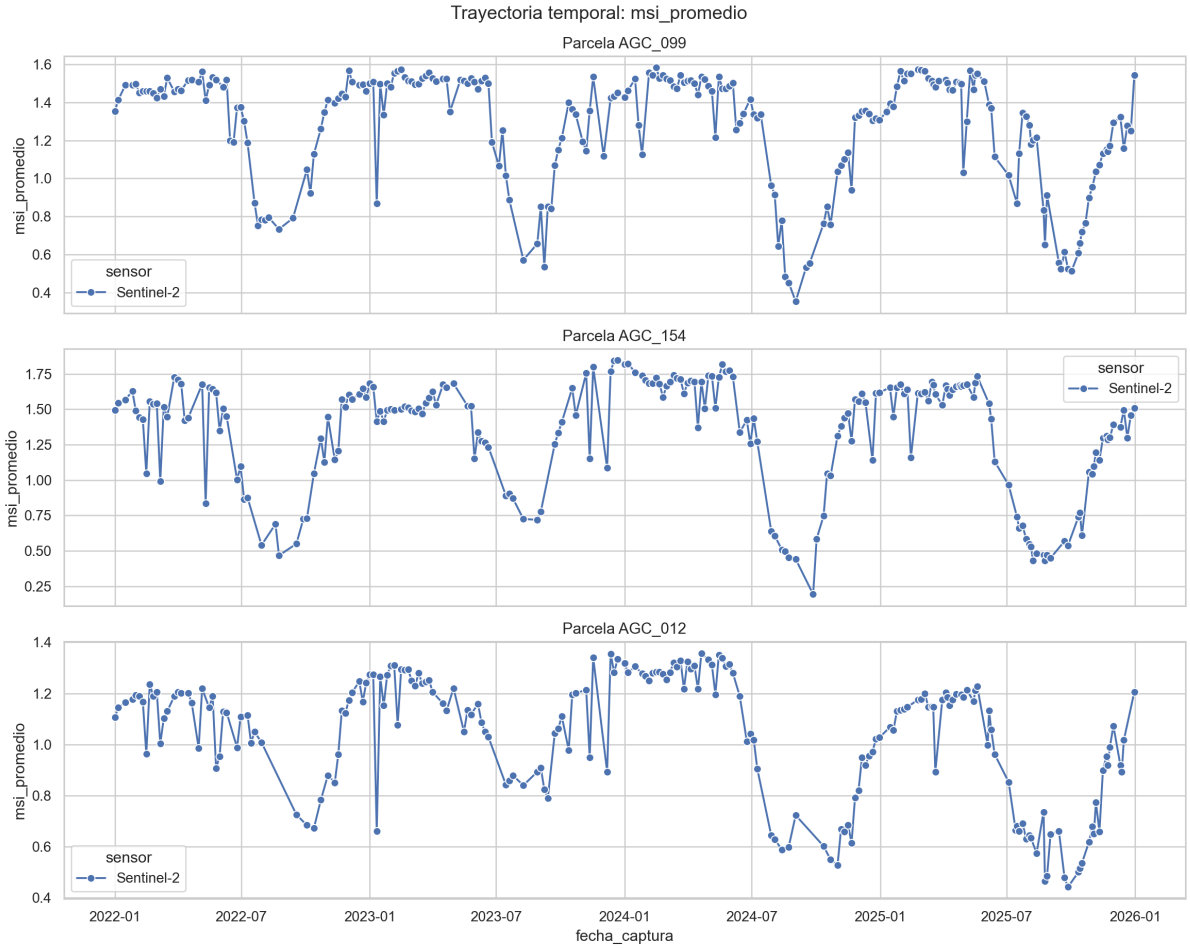


Figura 14: Trayectorias de MSI promedio

Preguntas guía

- ¿Los aumentos de estrés hídrico coinciden con descensos de NDVI?
- ¿La dirección y magnitud de los cambios son consistentes entre parcelas?
- ¿Hay observaciones aisladas que dominen la interpretación?

4.6. Trayectorias de EMSI promedio

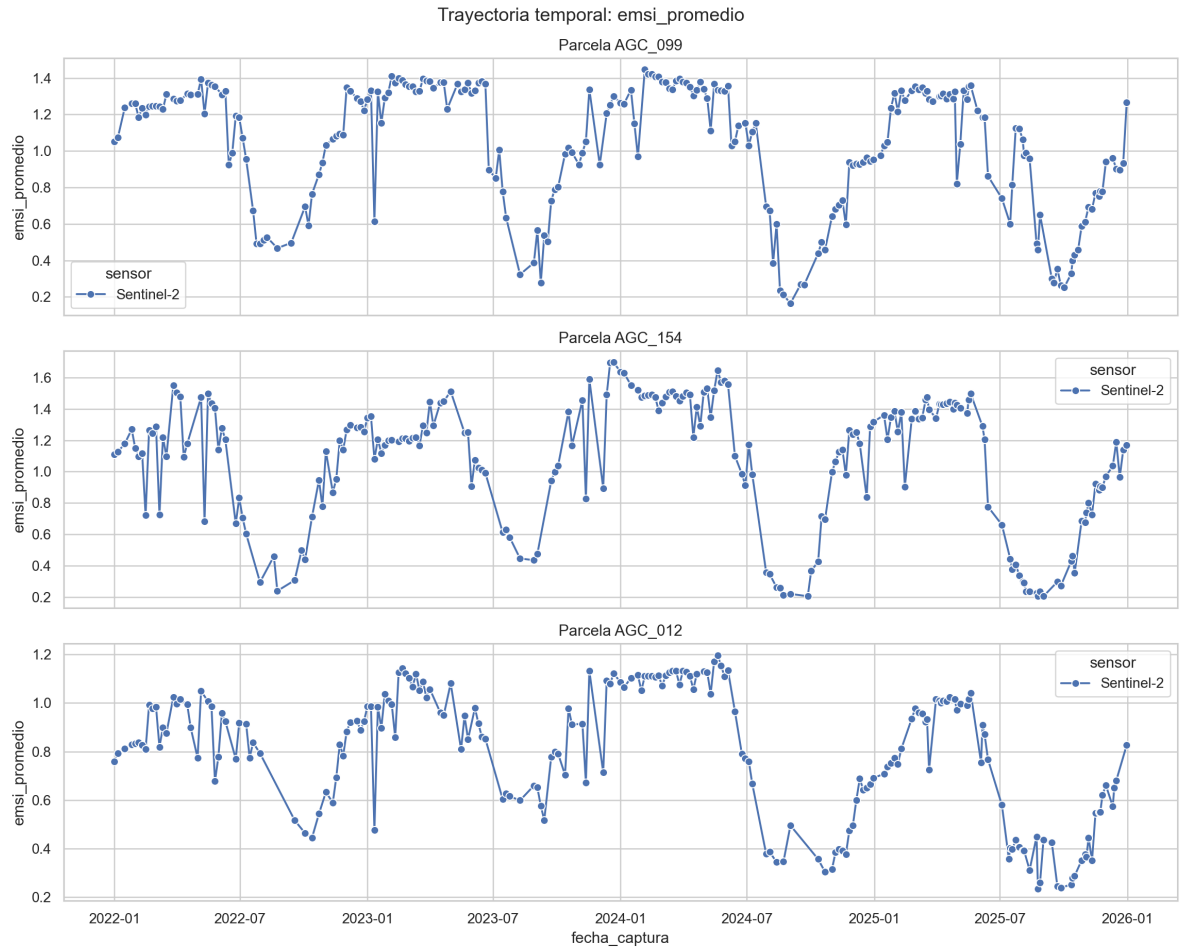


Figura 15: Trayectorias de EMSI promedio

Preguntas guía

- ¿EMSI aporta un patrón diferente o redundante respecto a MSI?
- ¿Los picos coinciden con periodos de baja humedad?
- ¿La trayectoria es estable frente a posibles observaciones contaminadas?

4.7. Trayectorias de NDDI promedio

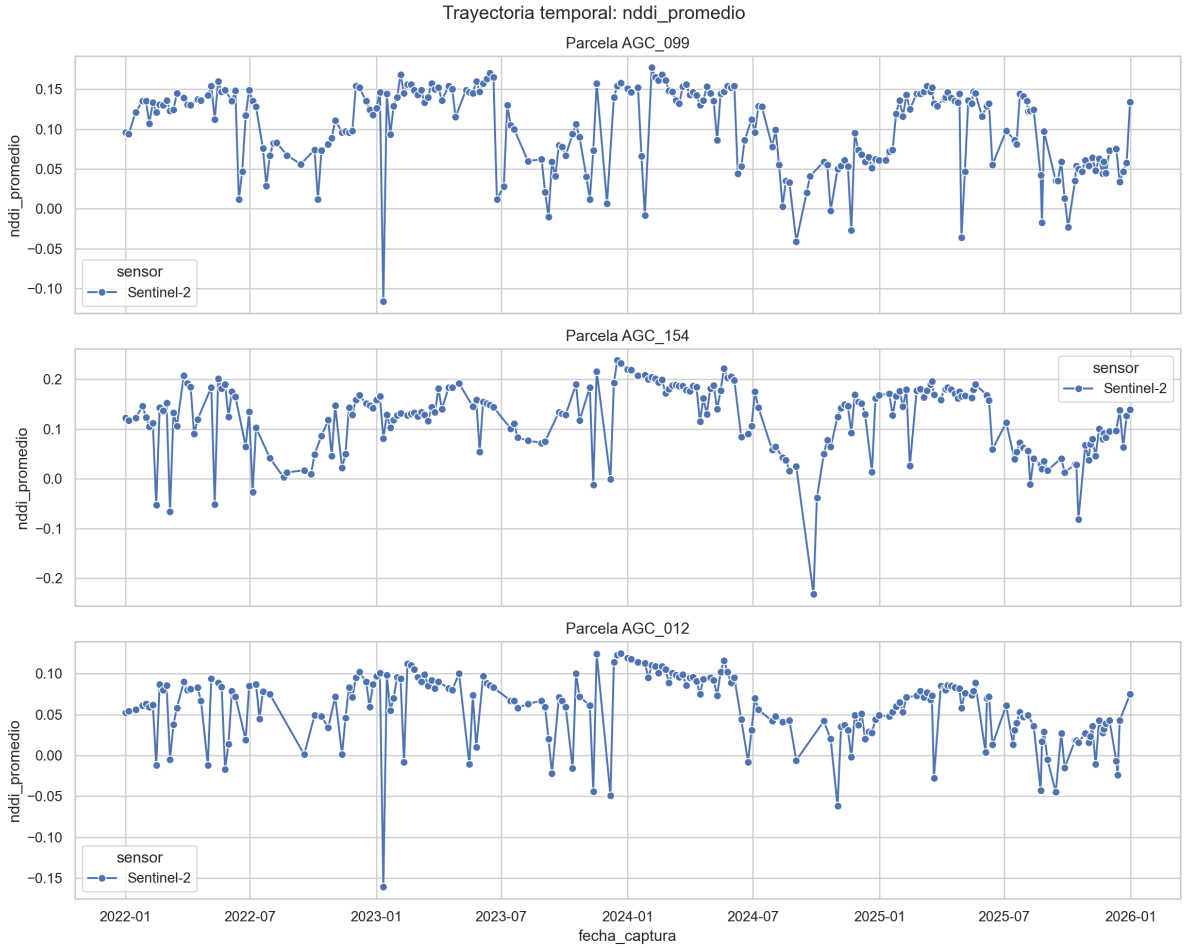


Figura 16: Trayectorias de NDDI promedio

Preguntas guía

- ¿Los máximos sugieren periodos coherentes de sequedad?
- ¿NDDI se mueve de manera opuesta a los índices de humedad?
- ¿Los cambios abruptos coinciden con alta nubosidad o huecos temporales?

4.8. Trayectorias de ENDDI promedio

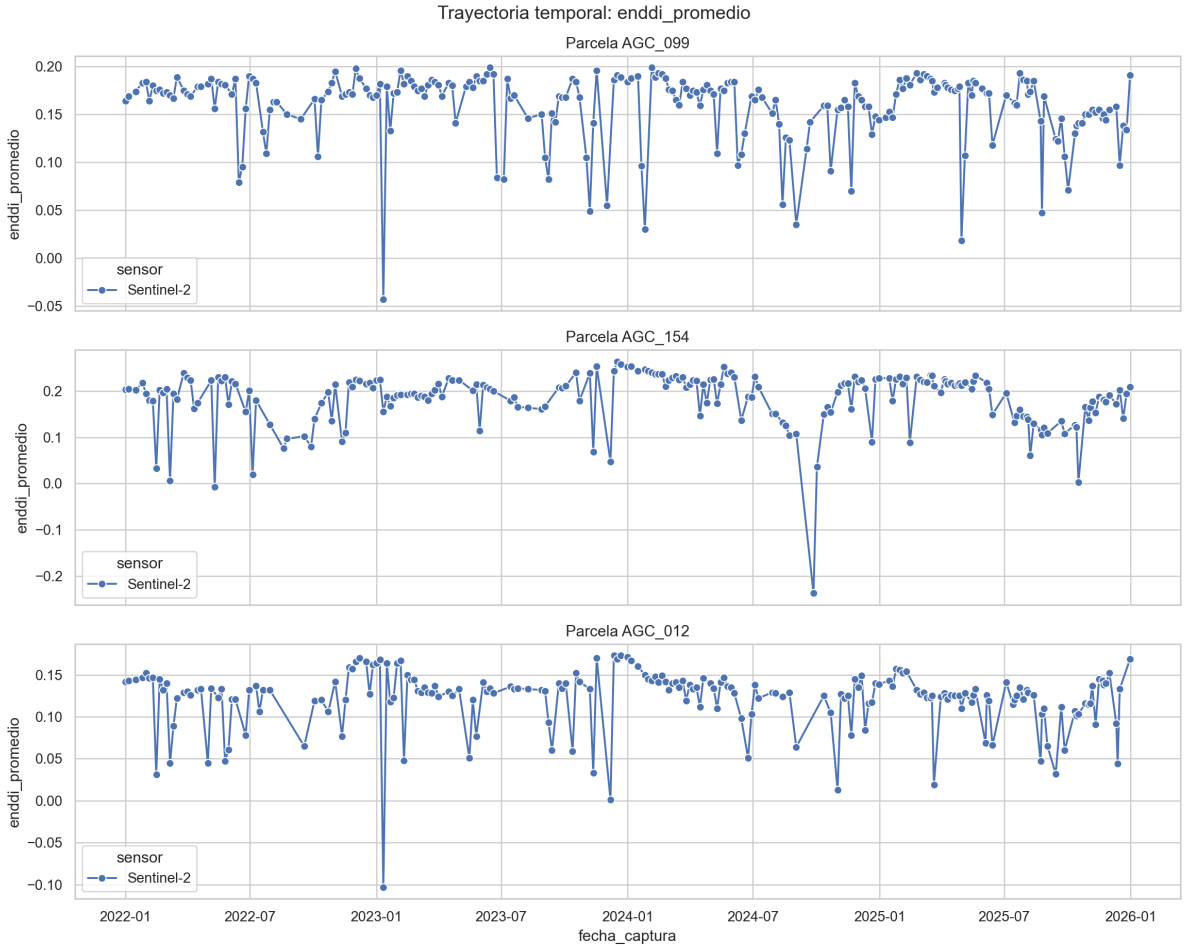


Figura 17: Trayectorias de ENDDI promedio

Preguntas guía

- ¿ENDDI confirma los periodos secos detectados con NDDI?
- ¿Qué diferencias se observan entre las parcelas seleccionadas?
- ¿La disponibilidad temporal permite comparar ciclos completos?

5. Comparación preliminar Planet–Sentinel-2

5.1. Comparación exacta de NDVI

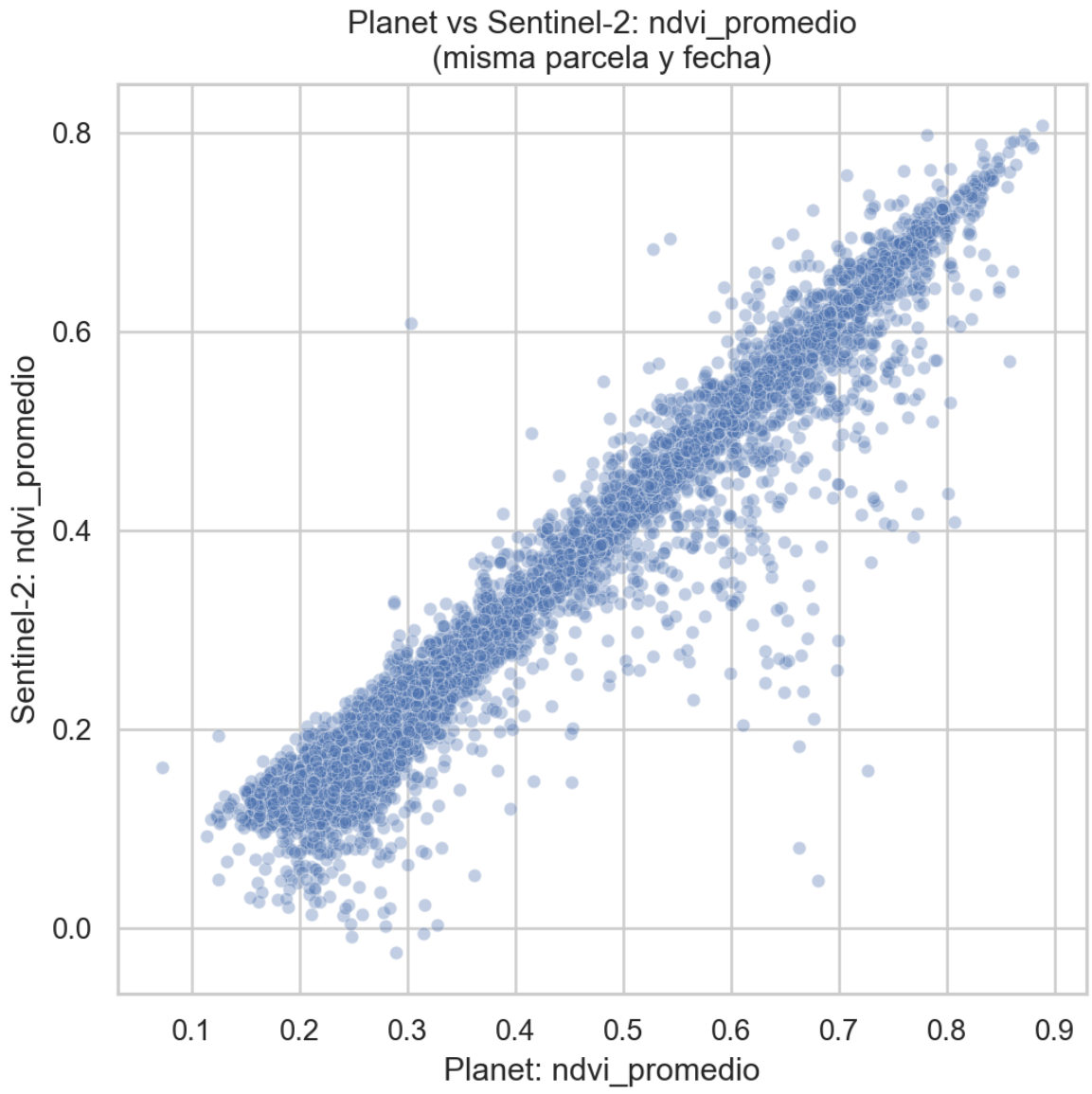


Figura 18: Comparación exacta de NDVI

Preguntas guía

- ¿Los puntos siguen una relación aproximadamente lineal?
- ¿Existe sesgo sistemático entre Planet y Sentinel-2?
- ¿La dispersión cambia para valores bajos y altos de NDVI?

5.2. Comparación exacta de EVI

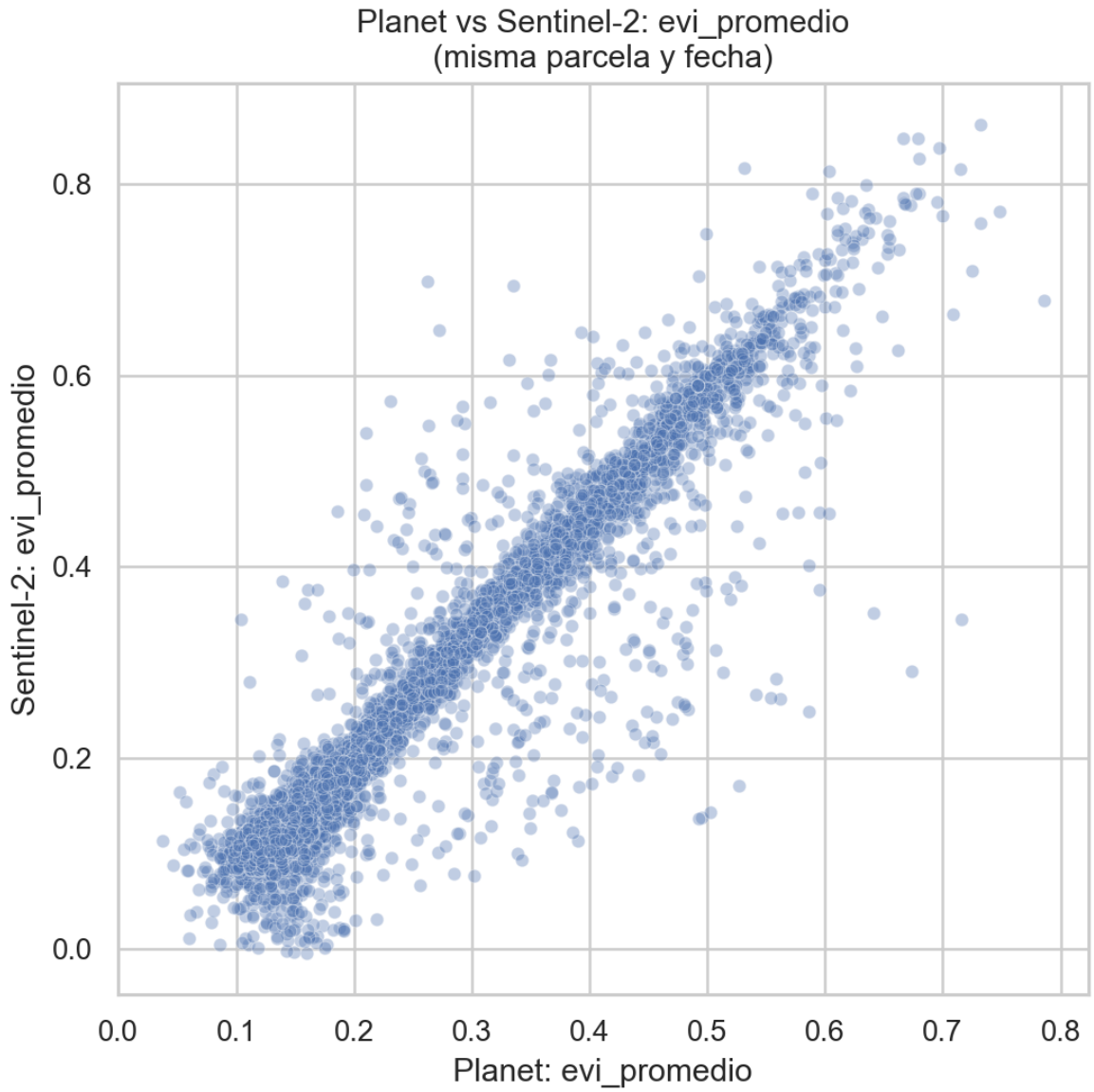


Figura 19: Comparación exacta de EVI

Preguntas guía

- ¿EVI presenta mayor o menor concordancia visual que NDVI?
- ¿Hay grupos, valores extremos o diferencias de escala?
- ¿Cuánto de la dispersión podría relacionarse con resolución o procesamiento?

5.3. Comparación exacta de LAI

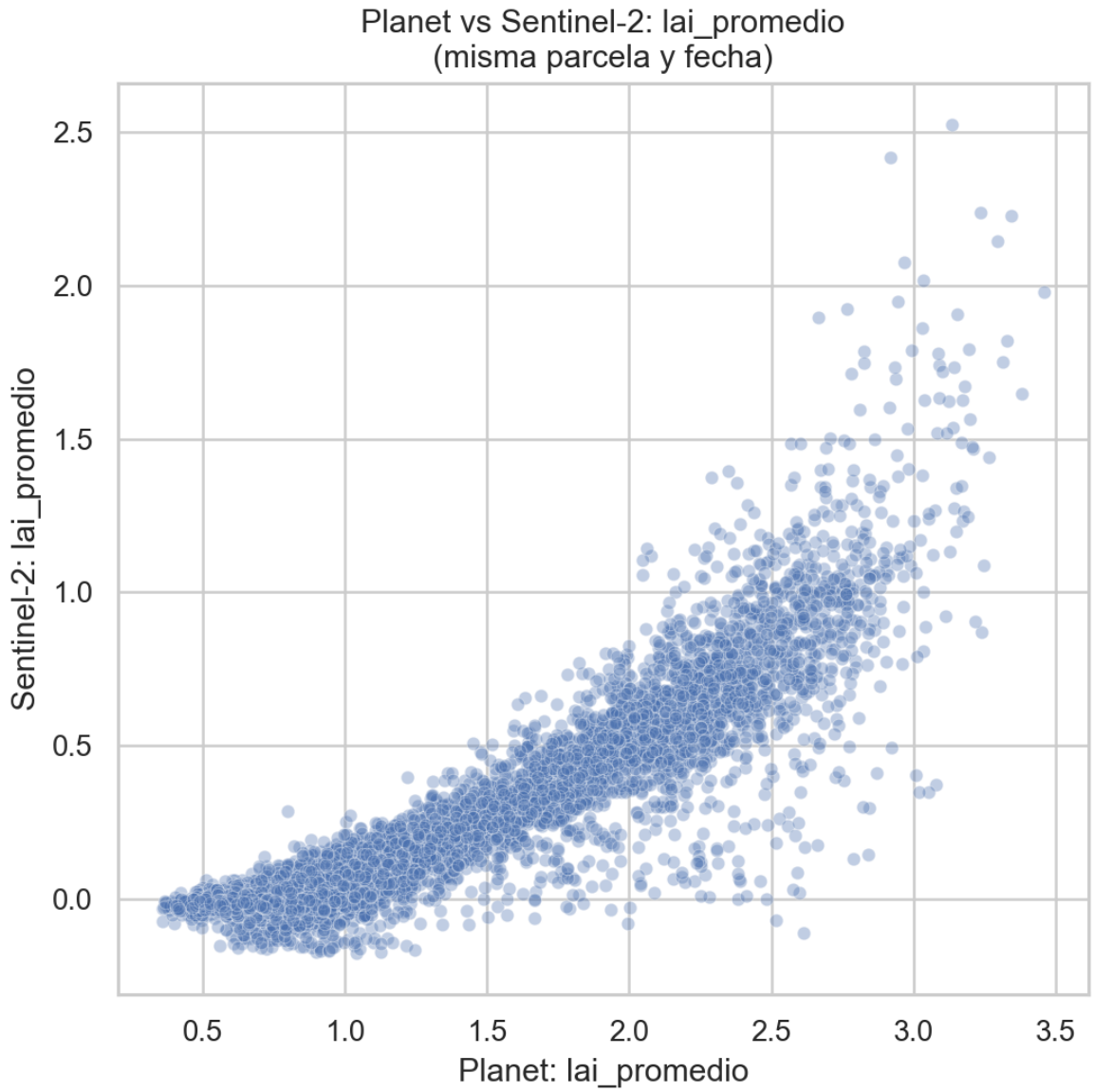


Figura 20: Comparación exacta de LAI

Preguntas guía

- ¿Se observa un desplazamiento consistente entre ambos sensores?
- ¿La relación conserva el orden aun si las escalas son distintas?
- ¿Qué evidencia adicional sería necesaria antes de armonizar LAI?

6. Respuestas y hallazgos

6.1. Cobertura temporal y por parcela

1. **Timeline.** Sentinel-2 y Landsat cubren de enero de 2022 a diciembre de 2025; Planet sólo cubre 2025. Por ello, la comparación de los tres sensores debe limitarse a 2025. Hay 301 fechas únicas de Sentinel-2, 392 de Landsat y 311 de Planet. Visualmente no hay interrupciones anuales grandes, aunque la densidad de fechas es distinta.

2. **Intervalos.** La revisita mediana observada es de 5 días para Sentinel-2, 7 días para Landsat y 1 día para Planet. El percentil 99 es de 10, 8 y 5 días, respectivamente; los máximos son 10, 16 y 19 días. Planet es el más frecuente, pero presenta algunos huecos aislados más largos. Las series no deben compararse por posición de fila, sino por fecha o mediante ventanas temporales explícitas.

3. **Cobertura por parcela.** Sentinel-2 es muy uniforme, con 298–301 observaciones por parcela. Planet también es relativamente uniforme, con 233–251. Landsat es heterogéneo: 195–391, mediana de 211 y media de 246.8. La diferencia no se explica por el rango temporal, pues todas las parcelas Landsat comparten fechas inicial y final; refleja disponibilidad desigual dentro del periodo.

4. **Heatmaps.** Los tres sensores alcanzan las 197 parcelas en cada mes representado. Sentinel-2 muestra bloques mensuales muy regulares y Planet una cobertura densa durante 2025. Landsat presenta la mayor desigualdad en el número de observaciones por celda parcela–mes. No hay meses completos ausentes para todas las parcelas, pero sí diferencias internas que deben conservarse al analizar trayectorias.

6.2. Calidad y nubosidad

5. **Distribución.** La variable está fuertemente concentrada en los extremos. El valor 0 representa 62.24 % de Sentinel-2, 59.42 % de Landsat y 63.42 % de Planet; el valor 100 representa 23.99 %, 31.87 % y 25.22 %, respectivamente, entre registros válidos. Las medianas son 0 en los tres sensores. Esta forma sugiere una variable derivada de reglas o máscaras y no una medición continua plenamente comparable.

6. **Estacionalidad.** En 2025, junio tiene la mayor nubosidad media en Sentinel-2 (66.0 %) y Landsat (74.4 %); Planet alcanza su máximo en septiembre (56.8 %). Los mínimos ocurren en noviembre para Sentinel-2 (1.8 %), abril para Landsat (0.3 %) y marzo para Planet (6.5 %). La gráfica con todos los años mezcla periodos distintos, por lo que la comparación justa entre los tres debe apoyarse en la versión 2025 del EDA 02.

7. **Cobertura frente a nubosidad.** No aparece una relación negativa uniforme. La correlación mensual entre cantidad de filas y nubosidad mediana es aproximadamente −0,05 en Sentinel-2, 0,15 en Landsat y −0,44 en Planet. Es una asociación descriptiva y no prueba que las nubes causen ausencias: la nubosidad de una captura no registrada no está disponible.

6.3. Trayectorias representativas

Las parcelas seleccionadas automáticamente son AGC_099, AGC_154 y AGC_012, correspondientes aproximadamente a coberturas total baja, mediana y alta.

8. **NDVI.** Las series muestran ciclos de valores bajos y picos de vegetación, pero también descensos y recuperaciones abruptas. En las parcelas elegidas, Sentinel-2 va de −0,020 a 0,766 y Planet de 0,116 a 0,852. Durante 2025 las tendencias coinciden en términos generales, aunque Planet suele quedar por encima; los saltos requieren revisar nubosidad y separación entre fechas.

9. **LAI.** Los picos acompañan de forma general los periodos de NDVI alto, pero las escalas no coinciden: Sentinel-2 va de −0,180 a 1,806 y Planet de 0,604 a 3,267. El LAI negativo de Sentinel-2 es poco plausible físicamente y el desplazamiento entre sensores impide tratarlos como una sola escala sin calibración.

10. **NDWI y ENDWI.** Sólo están disponibles en Sentinel-2 dentro de estas tablas. NDWI varía de −0,295 a 0,676 y ENDWI de −0,255 a 0,718 en las parcelas elegidas. Ambos describen patrones parecidos de humedad, pero ENDWI no elimina los cambios bruscos ni resuelve los huecos producidos por valores faltantes.

11. **MSI y EMSI.** También son exclusivos de Sentinel-2. Sus rangos son 0.193–1.846 y 0.164–1.697. Los niveles altos tienden a aparecer cuando los índices de vegetación/humedad son bajos, como se espera para estrés hídrico; aun así, los picos aislados deben contrastarse con nubosidad.

12. **NDDI y ENDDI.** Presentan rangos más estrechos, de $-0{,}232$ a $0{,}238$ y de $-0{,}237$ a $0{,}264$. Ambos resumen un patrón semejante de sequedad y son en buena medida redundantes visualmente en estas parcelas. Antes de interpretarlos agronómicamente se debe revisar si sus extremos coinciden con capturas nubladas o con discontinuidades temporales.

13. **Disponibilidad de índices.** En las tres parcelas hay 227 faltantes para cada trayectoria Sentinel-2 mostrada y 182 en las variables Planet. Por ello, las líneas conectan puntos válidos separados y no implican mediciones continuas entre fechas.

6.4. Comparación Planet–Sentinel-2

Las comparaciones con valores válidos contienen 8,104 pares exactos parcela–fecha.

14. **NDVI.** La asociación es alta ($r = 0{,}974$), pero Planet supera en promedio a Sentinel-2 por 0.083 unidades; el MAE es 0.083. La diferencia es sistemática y no sólo ruido aleatorio.

15. **EVI.** Presenta $r = 0{,}958$, diferencia media Planet menos Sentinel-2 de $-0{,}0013$ y MAE de 0.0357. Es la variable con menor sesgo medio, aunque todavía existe dispersión y no se demuestra equivalencia.

16. **LAI.** Es la comparación menos concordante de las tres ($r = 0{,}910$) y muestra el mayor desplazamiento: Planet supera a Sentinel-2 en 1.062 unidades en promedio, igual prácticamente al MAE. Esto evidencia un sesgo de escala que exige calibración antes de combinar sensores.

7. Cierre sugerido

Al terminar la revisión, documentar: periodos comparables, parcelas con cobertura insuficiente, meses problemáticos, variables sensibles a nubosidad, diferencias sistemáticas entre sensores y anomalías que requieran validación. No concluir que dos sensores son intercambiables únicamente por una correlación visual alta.